Ejercicios

Muy importante

No olvides...

- A PROGRAMAR SE APRENDE PROGRAMANDO

Objetivos

Qué veremos aquí

- Propuesta de ejercicios para practicar
- En la página principal tienes un enlace a ejecución y posible solución

Fichero para la resolución

Copia este fichero php y en la sección de php, realiza la solución del mismo

▶ **Fichero base para ejercicios**

▶ **Fichero de estilos**

Ejercicios de sintaxis básica

Contenido

- 1 Estructuras secuenciales
  - 1.1 Ejercicio 1: Usa la instrucción echo
  - 1.2 Ejercicio 2: Probando printf
  - 1.3 Ejercicio 3: printf, tabla ASCII
  - 1.4 Ejercicio 4: Ver tipos de variable
  - 1.5 Ejercicio 5: Probando los tipos enteros
  - 1.6 Ejercicio 6: Funciones de conversión 1
  - 1.7 Ejercicio 6.1: Trabajando con flotantes
  - 1.8 Ejercicio 7: Funciones de conversión
  - 1.9 Ejercicio 8.1: Declaración de variables 1
  - 1.10 Ejercicio 9: Declaración de variables 2
  - 1.11 Ejercicio 10: Cambiar aleatoriamente el estilo de un texto
  - 1.12 Ejercicio 10.1: Asignación con heredoc
  - 1.13 Ejercicio 11: Probando variables de variables
- 2 Ejercicios de selección
  - 2.1 Ejercicio 12: Selección simple
  - 2.2 Ejercicio 13: Selección simple 2
  - 2.3 Ejercicio: Selección con html
  - 2.4 Ejercicio 14: Selección completa
  - 2.5 Ejercicio 15: Selección múltiple con if
  - 2.6 Ejercicio 16: Selección con switch
  - 2.7 Ejercicio 17: Muestra el nombre y el número de días de un mes
  - 2.8 Ejercicio 17(Con imágenes): Tirar un dado
  - 2.9 Ejercicio repaso de match: calculadora
- 3 Ejercicios con bucles
  - 3.1 Ejercicio 18: Suma los 100 primeros números
  - 3.2 Ejercicio 19: Tirar dados
  - 3.3 Ejercicio 19: Buscar parejas tirando dados
  - 3.4 Ejercicio 19: Genera Números de Bonoloto
  - 3.5 Ejercicio 19 :Genera una tabla ASCII completa
  - 3.6 Ejercicio 19 :Sistemas numéricos
  - 3.7 Ejercicio 19 :Tabla de multiplicar completa
  - 3.8 Ejercicio 20: Mostrar mes y su número de días
  - 3.9 Ejercicio 20.1: Validar fechas
  - 3.10 Ejercicio 21: Tabla de multiplicar
  - 3.11 Ejercicio 22: Genera una nómina
  - 3.12 Ejercicio 23: Número primo
  - 3.13 Ejercicio 24: Fechas básicas
  - 3.14 Ejercicio 25: Calcula tu edad
- 4 Ejercicio 25: Calcula la edad
  - 4.1 Ejercicio 26: Haz un Reloj
  - 4.2 Ejercicio 27: Fecha aleatoria
  - 4.3 Ejercicio 28: Fecha en idiomas
  - 4.4 Ejercicio 29: Indica los días de la semana en idiomas
  - 4.5 Ejercicio 30: Declarar una función
  - 4.6 Ejercicio 31: Variables globales
  - 4.7 Ejercicio 32: Parámetros por referencia
  - 4.8 Ejercicios de sintaxis
- 5 Ejercicios sencillos y mas complejos de php

Estructuras secuenciales

Ejercicio 1: Usa la instrucción echo



Ejercicio 1: Usa la instrucción echo

- Realiza un programa donde visualices un mensaje usando la instrucción **echo**.
- Prueba a insertar caracteres especiales \n, \t.
- ¿Qué diferencia hay en usar **\n** e insertar la etiqueta ***
***? Pruébalo y verifica la salida.

Volver al índice

Ejercicio 2: Probando printf



Ejercicio 2 : Probando printf

- Asigna a una variable un valor real.
- Visualiza dicho valor con formato %s, %f, %F, %c, %x, %X, %b, %o.
- Prueba a especificar en número de decimales en %f.

Volver al índice

Ejercicio 3: printf, tabla ASCII



Ejercicio 3: printf, tabla ASCII

- Usando la estructura de control **for**:

```php
for ($n=32; $n<128; $n++){
    // iterará desde 32 hasta 128
}
```

- Para mostrar una tabla básica, usa etiquetas HTML como:

- Para mostrar una tabla básica, usa etiquetas HTML como:

```
<table>
    <caption></caption>
    <tr>
        <th>Título 1</th>
        <th>Título 2</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Valor</td>
    </tr>
</table>
```

- Realiza el programa que genere dicha tabla.

Volver al índice

Ejercicio 4: Ver tipos de variable



Ejercicio 4 : Ver tipos de variable

- Asigna a una variable cada uno de los cinco tipos básicos.
- Después de cada asignación visualiza el tipo con la función **gettype()**.

```
$a = 10;
echo "Valor de la variable \$a es $a y es de tipo ".gettype($a)."<br />";
```

Volver al índice

Ejercicio 5: Probando los tipos enteros



Ejercicio 5 : Probando los tipos enteros

- Haz un programa que asigne diferentes valores enteros a las variables.
- Realiza la asignación en distintos formatos (decimal, octal, hexadecimal y binario).
- Prueba posteriormente a visualizarlos.
- Analiza e interpreta el resultado.

Volver al índice

Ejercicio 6: Funciones de conversión 1



Ejercicio 6 : Funciones de conversión 1

- Usa las funciones especificadas anteriormente (`decbin`, `dechex`, `decoct`) para visualizar un número en diferentes formatos numéricos.
- Muestra el valor original y el convertido.
- En el primer caso muestra el tipo del valor que retorna la función usada.

```php
$num = 10;
echo "Decimal: $num<br />";
echo "Binario: " . decbin($num) . "<br />";
echo "Hexadecimal: " . dechex($num) . "<br />";
echo "Octal: " . decoct($num) . "<br />";
```

Volver al índice

Ejercicio 6.1: Trabajando con flotantes



Ejercicio 6.1 : Trabajando con flotantes

- Define cuatro valores flotantes en notación decimal y científica.
- Que tengan 1, 2, 3 y 4 números decimales respectivamente.
- Visualízalos.
- Intenta crearlos con la función `rand()`, no es trivial.
- Utiliza `number_format` para mostrar los valores con diferentes números de decimales y en formato europeo.
- Prueba algún otro formato usando la función `number_format`.

```php
$float1 = 1.2;
$float2 = 1.23;
$float3 = 1.234;
$float4 = 1.2345;

echo "Formato Europeo: " . number_format($float1, 2, ',', '.') . "<br />";
echo "Formato Científico: " . sprintf("%.2E", $float2) . "<br />";
```

Volver al índice

Ejercicio 7: Funciones de conversión



Ejercicio 7 : Funciones de conversión

- Usa las funciones especificadas para visualizar en los tres sistemas decimales los números del 1 a
- ¿Qué diferencia hay en hacerlo así y usar `printf`?

```php
for ($i = 1; $i <= 100; $i++) {
    echo "Número: $i, Binario: " . decbin($i) . ", Hexadecimal: " . dechex($i) . ", Octal: " . decoct($
}
```

Volver al índice

Ejercicio 8.1: Declaración de variables 1



Ejercicio 8.1: Declaración de variables 1

- Haz un programa donde declares variables de diferentes tipos.
- Asigna los valores con diferente formato.
- Visualiza sus valores.

```php
$int = 10;
$float = 20.5;
$string = "Esto es una cadena";
$bool = true;

echo "Entero: $int<br />";
echo "Flotante: $float<br />";
echo "Cadena: $string<br />";
echo "Booleano: " . ($bool ? 'true' : 'false') . "<br />";
```

Volver al índice

Ejercicio 9: Declaración de variables 2



Ejercicio 9 : Declaración de variables 2

- Este programa asignará los siguientes valores a variables y luego lo visualizará:

```
** 125
** 0874 // Observarás que esta asignación produce un error, ya que el 8 no es un dígito válido en el s
** 0xAbC12
** 0b1100
** "Esto es una cadena de caracteres"
** 'Esto es otra cadena de caracteres'
** Cadena multilínea:
    ```
    Esto es una cadena
    multilínea
    y termina aquí.
    ```
** 1.234322300033220140000002234101
** 1234E-2
** null
** true
** false
```

```php
$int = 125;
$octal = 0874; // Error
$hex = 0xAbC12;
$binary = 0b1100;
$string1 = "Esto es una cadena de caracteres";
$string2 = 'Esto es otra cadena de caracteres';
$float = 1.234322300033220140000002234101;
$scientific = 1234E-2;
$null = null;
$true = true;
$false = false;

echo "Entero: $int<br />";
echo "Hexadecimal: $hex<br />";
echo "Binario: $binary<br />";
echo "Cadena 1: $string1<br />";
echo "Cadena 2: $string2<br />";
echo "Flotante: $float<br />";
echo "Científico: $scientific<br />";
echo "Null: " . var_export($null, true) . "<br />";
echo "Booleano True: " . var_export($true, true) . "<br />";
echo "Booleano False: " . var_export($false, true) . "<br />";
```

Volver al índice

Ejercicio 10: Cambiar aleatoriamente el estilo de un texto



Ejercicio 10 : Cambiar aleatoriamente el estilo de un texto

- Carga un texto con un tamaño de encabezado `h` y color aleatorio.

<hx style="color:#RGB;">Este es el texto que debe de aparecer cambiante</hx>

- `x`, `R`, `G` y `B` tendrán valores generados aleatoriamente:

```
** `x`: un valor de 1 a 6.
** `R`: un valor en hexadecimal de entre 0 y 255 (tonalidad de rojo).
** `G`: un valor en hexadecimal de entre 0 y 255 (tonalidad de verde).
** `B`: un valor en hexadecimal de entre 0 y 255 (tonalidad de azul).
```

```php
$x = rand(1, 6);
$R = dechex(rand(0, 255));
$G = dechex(rand(0, 255));
$B = dechex(rand(0, 255));

echo "<h$x style='color:#$R$G$B;'>Texto aleatorio con estilo</h$x>";
```

Volver al índice

Ejercicio 10.1: Asignación con heredoc



Ejercicio 10.1 : Asignación con heredoc

- El objetivo es generar una factura usando una **asignación con HEREDOC**.
- Para ello debemos preparar el texto formateado, alineando correctamente los productos y sus precios.

- También deberemos calcular:

1. Subtotal
2. IVA (21%)

3. Total a pagar

Y mostrar todo dentro de una etiqueta<**pre**> para conservar los espacios.

```
$cliente = "Juan Pérez";
$fecha = date("d/m/Y");
$factura = 1;
$producto1 = "Cuadros";
$precio1 = rand(1, 100);
$producto2 = "Luminarias intensas";
$precio2 = rand(1, 100);
///Resto del programa
```

```
$facturaContent = <<<FACTURA
========================================
    FACTURA Número: $factura
========================================
Cliente: $cliente
Fecha: $fecha
Producto 1: $producto1 - Precio: $precio1 €
Producto 2: $producto2 - Precio: $precio2 €
========================================
FACTURA;

echo nl2br($facturaContent);
```

Para realizar este ejercicio podemos usar estas funciones

Funciones necesarias

```
number_format()
```

- Sirve para dar formato a números, especialmente **precios**, añadiendo decimales:

```
$precioFormateado = number_format($precio1, 2);   // 5  →  "5.00"
```

La usaremos para mostrar precios como: 12.00 € 78.50 €

```
2. str_pad()
```

Sirve para **alinear texto en columnas**, rellenando con espacios por la izquierda o derecha.

Formato:

```
str_pad(cadena, longitudTotal, " ", STR_PAD_RIGHT);
str_pad(cadena, longitudTotal, " ", STR_PAD_LEFT);
```

Ejemplo práctico para este ejercicio:

```
// Alinear a la izquierda el nombre del producto
$prod1Alineado = str_pad($producto1, 25, " ", STR_PAD_RIGHT);

// Alinear a la derecha el precio formateado
$precio1F = number_format($precio1, 2);
$precio1Alineado = str_pad($precio1F, 8, " ", STR_PAD_LEFT);
```

Ejercicio 11: Probando variables de variables



Ejercicio 11 : Probando variables de variables

- Declara los precios de 5 productos de hortalizas.
- Declara una variable `$producto`.
- Visualiza el producto y su precio cambiando solo el valor de la variable `$producto`:

```php
$tomate = 2.5;
$cebolla = 1.2;
$zanahoria = 1.8;

$producto = "tomate";
echo "El precio de $producto es ${$producto} €<br />";

$producto = "cebolla";
echo "El precio de $producto es ${$producto} €<br />";
```

Volver al índice

Ejercicios de selección

Ejercicio 12: Selección simple



Ejercicio 12 : Selección simple

- Genera un número aleatorio entre 1 y 100.
- Si el número es par, informa que ha ganado un premio.
- En cualquier caso, muestra el número obtenido:

```php
$numero = rand(1, 100);
if ($numero % 2 == 0) {
    echo "¡Has ganado un premio! Número: $numero<br />";
} else {
    echo "Número obtenido: $numero<br />";
}
```

Volver al índice

Ejercicio 13: Selección simple 2



Ejercicio 13 : Selección simple 2

- Genera una edad entre 1 y 90 años.
- Muestra la edad generada.
- Si la edad es menor de 18 años, informa de ello en un mensaje en rojo:

```php
$edad = rand(1, 90);
echo "Edad generada: $edad<br />";
if ($edad < 18) {
    echo "<span style='color:red;'>Menor de edad</span><br />";
}
```

Volver al índice

Ejercicio: Selección con html



Ejercicio :Selección con html

- Un formulario que pida edad y nombre
- En función de la edad mostraremos un texto y otro
- Si es menor de edad mostramos un mensaje en color azul de fondo que es menor de dad
- En el caso de ser mayor de edad mostramos otro texto con otro color
- Usamos la estructura

```php
<?php if (true): ?>
    <h1>Este contenido se mostrará</h1>
<?php else: ?>
    <h1>Este contenido no se mostrará</h1>
<?php endif; ?>
```

Volver al índice

Ejercicio 14: Selección completa



Ejercicio 14 : Selección completa

- Genera una edad entre 1 y 90 años.
- El programa indicará si la edad generada corresponde a un menor o mayor de edad:

```php
$edad = rand(1, 90);
if ($edad < 18) {
    echo "Edad: $edad. Es menor de edad.<br />";
} else {
    echo "Edad: $edad. Es mayor de edad.<br />";
}
```

Volver al índice

Ejercicio 15: Selección múltiple con if

{{MRM_Actividad|Title=[[Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/Sintaxis/ejercicios/ejercicio15| Selección múltiple con if |

- Genera un número entre 1 y 15.
- Muestra el nombre del mes correspondiente al número (enero, febrero...).
- Si el número es mayor de 12, muestra "Mes incorrecto".

```php
$mes = rand(1, 15);
if ($mes == 1) {
    echo "Enero<br />";
} elseif ($mes == 2) {
    echo "Febrero<br />";
} // Continúa con los demás casos
else {
    echo "Mes incorrecto<br />";
}
```

Volver al índice

}}

Ejercicio 16: Selección con switch



Ejercicio 16 : Selección con switch

- Genera un número de mes de forma aleatoria.
- Muestra el número y el número de días que tiene
- Realiza usando `switch`:
-

(: Intenta que se muestre también el nombre del mes junto con el número de días)

```
$mes = rand(1, 15);
switch ($mes) {
    case 1:
        $dias=31;
        break;
    case 2:
        $dias=29;
        break;
    // Continúa con los demás casos
    default:
        $dias =  "Mes incorrecto<br />";
}
```

Volver al índice

Ejercicio 17: Muestra el nombre y el número de días de un mes



Ejercicio 17 : Muestra el nombre y el número de días de un mes

- Modifica el ejercicio anterior añadiendo la información del número de días.
- Intenta seguir usando el `switch`.
- ¿Cómo podrás hacer cosas particulares en cada `case` del `switch` (el nombre del mes) y algo común en varios casos (meses de 30 días y de 31 días)?

```
$mes = rand(1, 12);
switch ($mes) {
```

```
    case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
        echo "Mes: Enero, Días: 31<br />";
        break;
    case 4: case 6: case 9: case 11:
        echo "Mes: Abril, Días: 30<br />";
        break;
    case 2:
        echo "Mes: Febrero, Días: 28 o 29<br />";
        break;
}
```

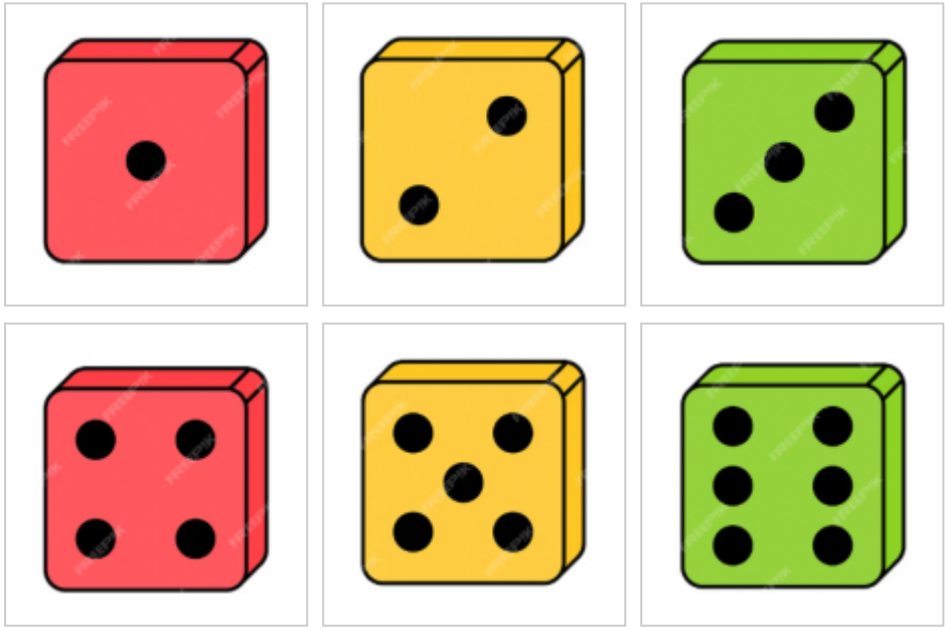
Volver al índice

Ejercicio 17(Con imágenes): Tirar un dado



Ejercicio 17(Con imágenes): Tirar un dado

- Tenemos un index.php que nos muestra 6 dados según imagenes



Se trata de hacer un programa que apuestes por un dado El programa generará un valor aleatorio y me dirás si he ganado o perdido. Se puede usar un formulario como sigue:

```
<form action="jugar.php" method="post">
    <div style="margin: 0px auto;width:100%; text-align: center">
    <button type="submit" name="dado" value="1">
        <img src="./imagenes/dado_1.png" alt="">
    </button>
    <button type="submit" name="dado" value="2">
        <img src="./imagenes/dado_2.png" alt="">
    </button>
    <button type="submit" name="dado" value="3">
```

```
            <img src="./imagenes/dado_3.png" alt="">
        </button>
        <button type="submit" name="dado" value="4">
            <img src="./imagenes/dado_4.png" alt="">
        </button>
        <button type="submit" name="dado" value="5">
            <img src="./imagenes/dado_5.png" alt="">
        </button>
        <button type="submit" name="dado" value="6">
            <img src="./imagenes/dado_6.png" alt="">
        </button>
    </form>
```

Al ser lo button de tipo submit, al presionar uno de ellos iremos al fichero **jugar.php** y podremos obtener el valor del botón presionado

```
$dado = $_POST['dado'];
```



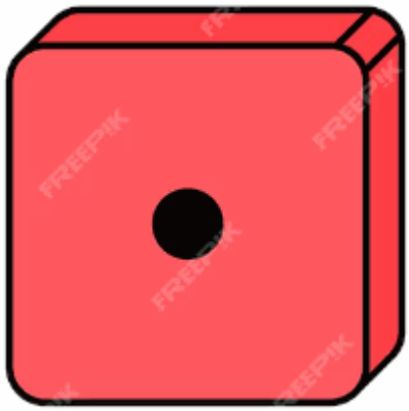
Puntos clave

Si quieres un ejecto visual puedes recagar la página cada segundo y que vaya apareciendo los dados

- Para ello has de añadir una etiqueta meta de tipo refresh en la cabecera de la página

```
<meta http-equiv="refresh" content="1">
```

Esto hará que la página se cargue cada seguno



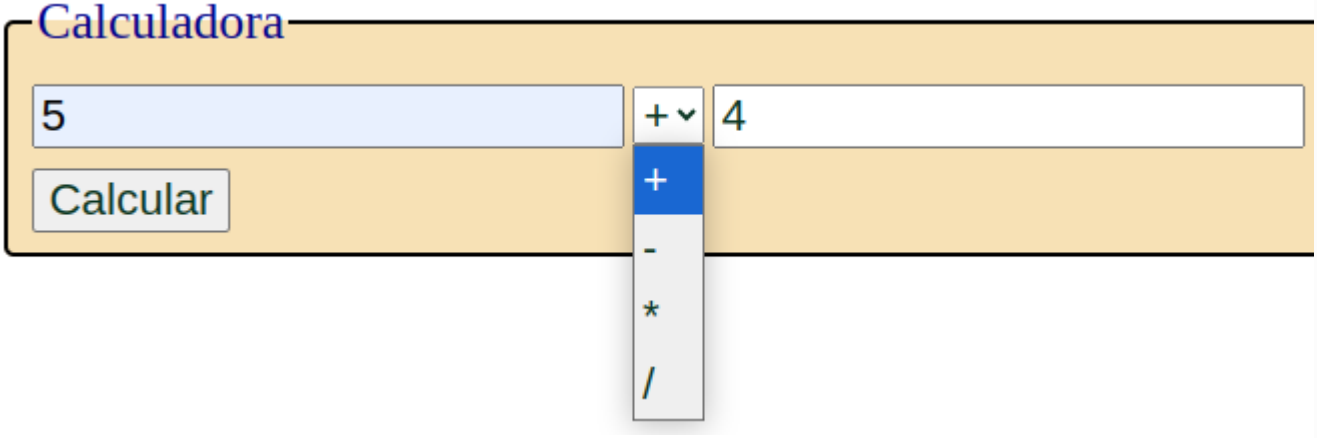
Volver al índice

Ejercicio repaso de match: calculadora

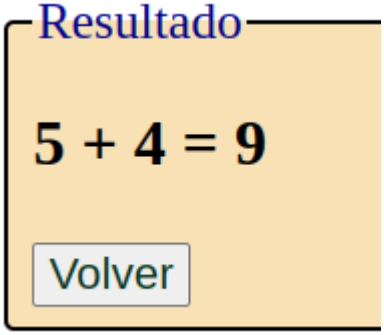


Ejercicio repaso de match: calculadora

- Usando el match y un formulario simple, realiza una calculadora con las operaciones básica



- Al seleccionar **calcular** nos mostrará el resultado



- En caso de que el valor no sea numérico, asignaremos un número aleatorio del 1 al 100

Ejercicios con bucles

Ejercicio 18: Suma los 100 primeros números



Ejercicio 18 : Suma los 100 primeros números

- Muestra la suma de los primeros 100 números naturales.
- Visualiza cada paso en una tabla con las iteraciones.

```php
$suma = 0;
echo "<table border='1'>";
echo "<tr><th>Iteración</th><th>Suma acumulada</th></tr>";
for ($i = 1; $i <= 100; $i++) {
    $suma += $i;
    echo "<tr><td>{$i}</td><td>{$suma}</td></tr>";
}
echo "</table>";
```

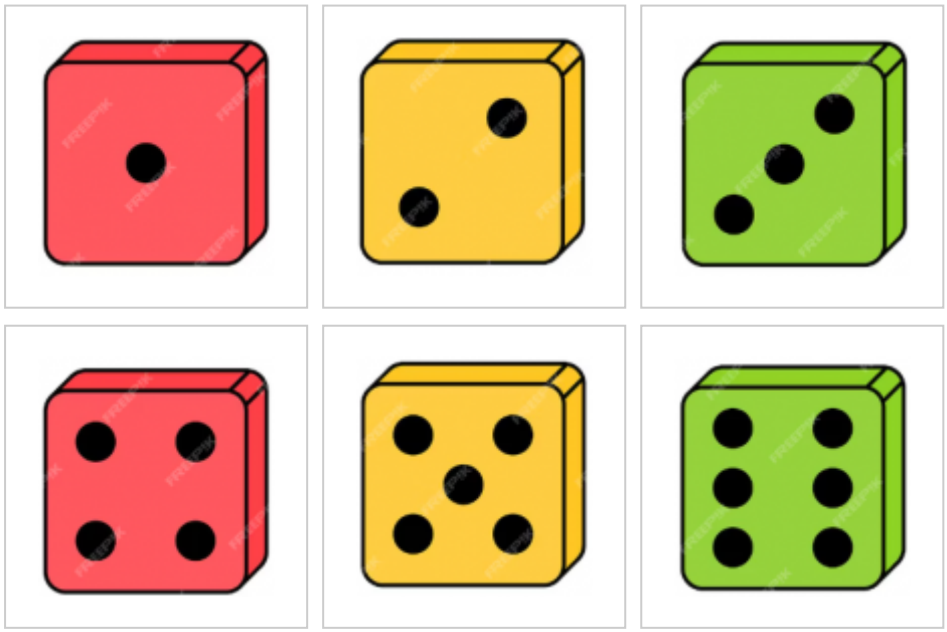
Volver al índice

Ejercicio 19: Tirar dados



Ejercicio 19: Tirar dados

- Simula tirar un dado 100,000 veces.
- Cuenta cuántas veces aparece cada número (1-6).
- Prueba a hacerlo tanto con **rand** como con **mt_rand**.
- Puedes mostrar el resultado usando las imágenes de dados para darle un aspecto más visual:



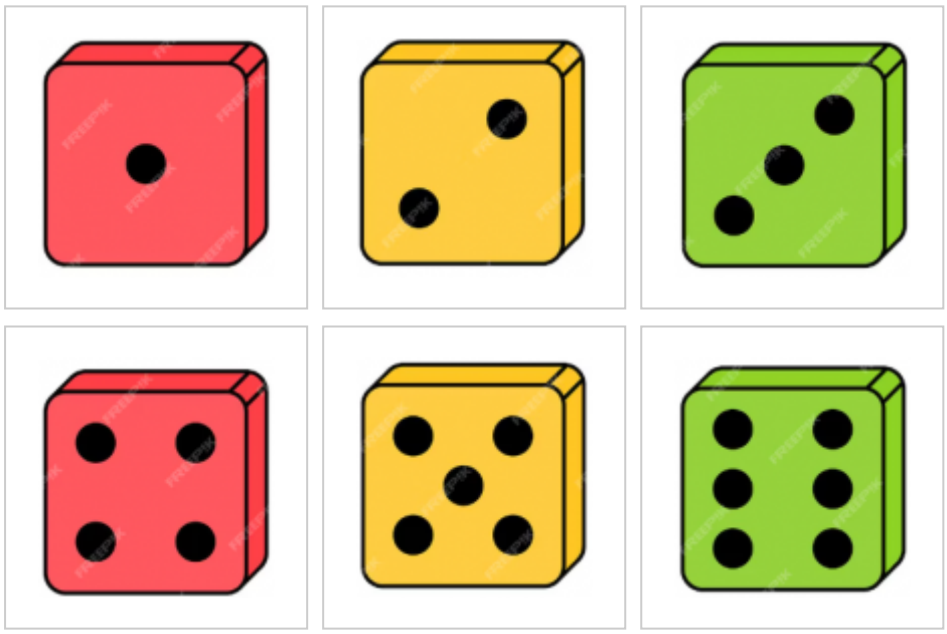
Volver al índice

Ejercicio 19: Buscar parejas tirando dados



Ejercicio 19 : Buscar parejas tirando dados

- Tiramos los dados hasta que nos salgan 2 veces el mismo número
- Mostramos el número que nos ha salido en pareja
- Mostramos el número de tiradas
- Se puede usar las imágenes



(: Puedes añadirle al juego que apuestes por la pareja que va a salir, parecido al ejercicio de tirar dados)

</source>

Volver al índice

Ejercicio 19: Genera Números de Bonoloto



Ejercicio 19 : Genera Números de Bonoloto

- Generamos 5 números para la bonoloto
- Importante es asegurar que los números no se puedan repetir
- Puedes usar este css para los estilos

Estilos para los números [▼]

Volver al índice

Ejercicio 19 :Genera una tabla ASCII completa



Ejercicio 19 :Genera una tabla ASCII completa

- Creamos una tabla ascii, desde el 33 hasta el 126 código
- Puedes (debes) usar estas funciones (una de ellas, o prueba a hacerlo con las dos)

```php
chr($numero) //retorna el carácter en ascii del código que se pasa como argumento
printf ("%d - %c", $numero, $numero); //Esta función
                    // visualiza con formato decimal (%d) y carácter  (%c),
                    //los valores pasados como últimos argumentos
```

- Genera la salida en una tabla html
- Intenta dar un número de columas (por ejemplo 6 columnas)

Volver al índice

Ejercicio 19 :Sistemas numéricos

Ejercicio 19 Sistemas numéricos

- Creamos una tabla con los la representación de sistemas numéricos
- Mostraremos en binario, octal, hexadecimal y decimal
- Los números desde el 0 hasta el 50

Volver al índice

Ejercicio 19 :Tabla de multiplicar completa

Ejercicio 19 tabla de multiplicar completa

- Creamos una tabla con las multiplicaciones
- La imagen muestra el objetivo que pretendemos:

Tabla of Multiplicacion									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Volver al índice

Ejercicio 20: Mostrar mes y su número de días



Ejercicio 20: Mostrar mes y su número de días

- Genera un número aleatorio entre 1 y 15.
- Muestra con un mensaje el nombre del mes y su número de días.
- Usa la instrucción `switch` vista en clase.

```php
$mes = rand(1, 15);
switch ($mes) {
    case 1:
        echo "Enero - 31 días<br />";
        break;
    case 2:
        echo "Febrero - 28 o 29 días<br />";
        break;
    case 3:
        echo "Marzo - 31 días<br />";
        break;
    // Continúa con los demás casos
    default:
        echo "Mes incorrecto<br />";
}
```

Volver al índice

Ejercicio 20.1: Validar fechas



Ejercicio 20.1: Validar Fechas

- Haz un programa que obtenga de forma aleatoria: día (1-33), mes (1-14) y año (1-3000).
- Determina si la fecha es válida y muestra un mensaje.
- Considera si el año es bisiesto.

```php
$dia = rand(1, 33);
$mes = rand(1, 14);
$anio = rand(1, 3000);

if (checkdate($mes, $dia, $anio)) {
```

```
    echo "La fecha $dia/$mes/$anio es válida.<br />";
} else {
    echo "La fecha $dia/$mes/$anio no es válida.<br />";
}
```

Volver al índice

Ejercicio 21: Tabla de multiplicar



Ejercicio 21 : Tabla de multiplicar

- Genera un número aleatorio y muestra su tabla de multiplicar.
- Haz que la tabla salga con las etiquetas HTML correspondientes:

```
$numero = rand(1, 10);
echo "<table border='1'>";
echo "<tr><th>Multiplicador</th><th>Resultado</th></tr>";
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
    echo "<tr><td>$numero x $i</td><td>" . ($numero * $i) . "</td></tr>";
}
echo "</table>";
```

Volver al índice

Ejercicio 22: Genera una nómina



Ejercicio 22 : Genera una nómina

- Haz un programa que calcule una nómina.
- Considera:

```
** Más de 40 horas son extras (1.5 el precio base).
** IRPF:
   *** < 600€ exento.
```

```
   *** Entre 600€ y 800€: 5%.
   *** Más de 800€: 12%.
```

- Muestra detalle del bruto, descuentos y neto de salario.

```php
$horas = rand(30, 50);
$precioHora = 10;
$bruto = $horas <= 40 ? $horas * $precioHora : (40 * $precioHora) + (($horas - 40) * $precioHora * 1.5)

$bruto = match(true){
$bruto<600=>0,
$brto <=800 => $bruto * 0,05,
default => $bruot * 0.12

$neto = $bruto - $irpf;

echo "Horas trabajadas: $horas<br />";
echo "Bruto: $bruto €<br />";
echo "IRPF: $irpf €<br />";
echo "Neto: $neto €<br />";
```

Volver al índice